



## **Arquitetura e Organização de Computadores I**

**Prof. Ricardo Martins Ramos**

Estudo Dirigido - Preparatório Avaliação Especial

Caros alunos

Segue a presente lista com vistas ao auxílio para a Avaliação Especial que ocorrerá em 12/07/2022.

Não deixem de fazer os exercícios propostos e principalmente, LEIAM o livro texto da Bibliografia indicada.

Após leitura cuidadosa dos capítulos 1 (1.1 a 1.5), 2 (2.1 a 2.10) e 3 (3.1 a 3.5) do livro texto Organização e Projeto de Computadores: A Interface Hardware/Software, John Hennessy, 5a. Edição, Editora LTC e responda objetivamente as seguintes questões:

1. Defina: Bit, Instrução, Montador, Linguagem de Montagem, Compilador, Linguagem de programação de alto nível, Bibliotecas, Sub-rotinas, Chips, Memória e Processador.
2. Cite as vantagens das linguagens de programação de alto nível sobre as linguagens de montagem.
3. Defina e exemplifique dispositivos de entrada e saída de dados.
4. Cite os componentes básicos de um computador segundo a arquitetura de Von Neumann.
5. Conceitue e exemplifique o que é abstração.
6. Defina e exemplifique o que é uma ISA (Instruction Set Architecture).
7. Cite e explique as oito grandes ideias sobre projetos de computadores.
8. Explique os modos de endereçamento do MIPS.
9. Explique a diferença básica entre as codificações de uma ISA e dê exemplos com vantagens e desvantagens de cada uma.
10. Explique como os dados são armazenados nos computadores.
11. Explique o que é restrição de alinhamento.
12. Explique a diferença entre uma máquina Little Endian e uma Big Endian.
13. Explique o que é derramamento de registradores.
14. Explique o conceito de programa armazenado.

15. Explique o funcionamento da ULA de 4 bits montada no Laboratório e as possibilidades de instruções que ela pode implementar.
16. Faça uma descrição detalhada dos fundamentos do funcionamento de um computador.
17. Como roda um programa?
18. Onde ele fica armazenado?
19. Como é lido o código do programa?
20. Qual a diferença existente entre os vários tipos de instruções, no nível binário?
21. Faça um resumo das instruções vistas, com uma explicação sobre as subdivisões de cada uma (campos de bits - opcodes, rs, rt, rd, funct, shamt, imediato, deslocamento, etc.) sua representação em decimal e depois em binário.
22. Escreva pequenos programas (com comentários!!!!), como os apresentados no livro texto e nas transparências.
23. Explique os padrões de ponto flutuante meia precisão (16 bits), precisão simples (32 bits) e dupla precisão (64 bits). Explique como se representa cada parte: sinal, expoente e fração. Tecer comentários sobre a precisão de cada representação.
24. Refazer as listas de Exercícios disponibilizadas.
25. Estudar os exemplos do livro texto e das transparências.